

Nutrigenética e Nutrição de Precisão

Genética, fenótipo, biomarcadores, hábitos e experimentos N-of-1

TIPO MODELO EDITÁVEL	ESCOPO REUTILIZÁVEL	DADOS PESSOAIS NÃO INSERIDOS
-------------------------	------------------------	---------------------------------

Finalidade

Integrar achados genéticos com fenótipo e biomarcadores, evitando prescrição baseada em SNP candidato isolado e priorizando intervenções mensuráveis e seguras.

Público

Pessoa avaliada, nutricionista, médico e equipe de saúde

MODELO — NÃO É RESULTADO GENÉTICO

Este documento contém campos e orientações para futura geração de relatórios. Nenhuma variante, origem, risco, parentesco, recomendação ou confirmação pessoal foi inferida nesta entrega.

Identificação e controle

Pessoa/ID	[[NOME_OU_ID_PSEUDONIMIZADO]]
Data de nascimento	[[DATA_NASCIMENTO_OU_NAO_INFORMADA]]
Solicitante	[[PROFISSIONAL_OU_SERVICO_SOLICITANTE]]
Amostra	[[TIPO_AMOSTRA_E_IDENTIFICADOR]]
Laboratório/plataforma	[[LABORATORIO_E_PLATAFORMA]]
Data da coleta	[[DATA_COLETA]]
Data de emissão	[[DATA_EMISSAO]]
Versão do relatório	[[VERSAO_RELATORIO]]

Preenchimento seguro

Substitua cada [[CAMPO]] por dado rastreável. Quando um dado exigido não existir, use NÃO DISPONÍVEL e explique o impacto; nunca improvise um valor.

Perguntas que este relatório responde

- 1. O achado e clínico, predisposição, pesquisa ou curiosidade?
- 2. Existe efeito replicado e relevante para a população avaliada?
- 3. O biomarcador e o contexto pessoal apoiam uma intervenção?
- 4. Como medir benefício, dano e critério de parada?

Como ler

Eixo	Valores permitidos	Uso
Natureza	FATO CONFIRMADO • INFERÊNCIA • ASSOCIAÇÃO • HIPÓTESE • DESCONHECIDO	Força lógica da afirmação
Domínio	CLÍNICO • PREDISPOSIÇÃO • PESQUISA • CURIOSIDADE	Uso pretendido
Operação	EXECUTADO • VERIFICADO • INFERIDO • PROPOSTO • NÃO DISPONÍVEL	O que realmente ocorreu
Prioridade	P1 • P2 • P3 • P4 • P5	Ordem de atenção, não gravidade isolada

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Consentimento, privacidade e escopo

Consentimento e versão	[[ID_VERSAO_DATA_CONSENTIMENTO]]
Finalidade autorizada	[[FINALIDADE_E_RELATORIOS_AUTORIZADOS]]
Achados secundários	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Dados familiares/parentesco	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Recontato/reanálise	[[PREFERENCIA_CANAL_PRAZO]]
Destinatários	[[PESSOAS_SERVICOS_AUTORIZADOS]]
Retenção/eliminação	[[POLITICA_E_PRAZO]]

Dados familiares também são sensíveis

Minimize identificadores, registre o fundamento de compartilhamento e antecipe resultados inesperados que possam afetar parentes não testados.

1. Resumo nutricional acionável

A genética é apenas uma camada. Peso decisório deve combinar evidência, biomarcador, preferência, medicação, comorbidade e resposta observada.

Prioridades [[N_PRIORIDADES]] Com alvo e métrica	Biomarcadores pendentes [[N_BIOMARCADORES]] Antes de personalizar
Interações [[N_INTERACOES]] Fármaco-nutriente/suplemento	Experimentos [[N_EXPERIMENTOS]] Com critério de parada

Prioridade	Tema	Sinal genético	Fenótipo/ biomarcador	Intervenção proposta	Métrica/prazo	Status
[[P1_A_P5]]	[[TEMA]]	[[EVIDENCIA_E_E FEITO]]	[[DADOS_ATUAIS]]	[[CONDUTA_PROFI SSIONAL]]	[[DESFECHO]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Estado da evidência

Revisões de ensaios mostram benefício limitado para aconselhamento exclusivamente baseado no genotipo. O modelo exige integração com biomarcadores e resposta individual, deixando clara a incerteza.

2. Contexto clínico e nutricional

Sem dieta, sintomas, antropometria, exames e medicamentos, a interpretação nutrigenética permanece incompleta.

Objetivos e prioridades da pessoa	[[OBJETIVOS]]
Diagnósticos/sintomas	[[CONTEXTO_CLINICO]]
Padrao alimentar	[[RECORDATORIO_FREQUENCIA_QUALIDADE]]
Antropometria/composição	[[MEDIDAS_E_DATAS]]
Atividade, sono e estresse	[[METRICAS]]
Medicamentos/suplementos	[[NOME_DOSE_HORARIO]]
Preferências/restrições/cultura	[[CONTEXTO]]

Biomarcadores

Marcador	Resultado/data	Unidade/referência	Tendência	Interferencia	Relevancia
[[BIOMARCADOR]]	[[VALOR_DATA]]	[[UNIDADE_FAIXA]]	[[SERIE]]	[[JEJUM_MEDICACAO_OUTRO]]	[[INTERPRETACAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

3. Matriz gene-nutriente-fenótipo

Cada item deve mostrar variante, função, efeito, replicação, população, plausibilidade, magnitude e limites.

Tema	Gene/variante	Genotipo	Efeito e IC	População	Nível	Biomarcador	Conclusão
[[NUTRIENTE_TR AÇO]]	[[GENE_RS_HGVS]]	[[GENOTIPO]]	[[BETA_OR_RR_I C]]	[[COORTE_ANCES TRALIDADE]]	[[NIVEL_EVIDEN CIA]]	[[MARCADOR]]	[[FATO_ASSOCIA CAO_HIPOTESE]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Proibido extrapolar

Não converter alelo comum, SNP marcador ou associação observacional em deficiência, intolerância, doença monogenica ou necessidade de suplemento. Diagnóstico exige critério clínico e teste apropriado.

4. Módulos de interpretação

Use apenas módulos com dados e evidência suficientes; os demais devem aparecer como NAO DISPONIVEL.

Módulo	Pergunta	Dados minimos	Saída permitida	Alerta
Macronutrientes	[[RESPOSTA_A_GORDURA_CARBO_PROTEINA]]	[[GENETICA_FENOTIPO]]	[[TENDENCIA_E_TESTE]]	Não prescrever percentual por SNP isolado
Micronutrientes	[[METABOLISMO_TRANSPORTE]]	[[GENETICA_EXAME_DIETARIA]]	[[PRIORIDADE_DE_MEDICAO]]	Suplementar só com indicação e segurança
Cafeina/álcool	[[METABOLISMO_E EFEITO]]	[[GENETICA_CONSUMO_SINTOMA]]	[[LIMITE_INDIVIDUAL]]	Considerar gestação, sono e medicações
Intolerâncias	[[LACTOSE_CELIACA_OUTRAS]]	[[VARIANTE_DIAGNOSTICO]]	[[TRIAGEM_OU_CONTEXTO]]	Não diagnosticar por marcador comum
Peso/glicemia/lipídios	[[RISCO_E_RESPOSTA]]	[[PRS_EXAMES_HABITOS]]	[[INTERVENCAO_PADRAO]]	Genética não substitui diretriz

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

5. Plano de intervenção e experimento N-of-1

Propostas devem ser reversíveis, mensuráveis, graduais e coordenadas com o profissional responsável.

Hipótese	Intervenção	Dose/exposição	Duração	Desfecho	Adesao	Parada	Revisão
[[HIPOTESE]]	[[MUDANCA]]	[[DOSE_OU_META]]	[[PERIODO]]	[[METRICA]]	[[COMO_MEDIR]]	[[CRITERIO_SEGURANCA]]	[[DATA]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Segurança antes de suplemento

- ☐ Confirmar biomarcador, dieta e indicação quando aplicável.
- ☐ Checar limite superior tolerável, função renal/hepática, gestação e idade.
- ☐ Checar interações com medicamentos e duplicidade entre produtos.
- ☐ Definir dose, forma, duração, alvo, reavaliacao e critério de parada.

6. Acompanhamento longitudinal

O valor do plano esta na trajetória: resultados, sintomas, adesao, eventos adversos e decisão de manter, ajustar ou parar.

Data	Intervenção	Biomarcador/ desfecho	Resultado	Efeito adverso	Decisão	Responsável
[[DATA]]	[[INTERVENCAO]]	[[MEDIDA]]	[[VALOR_TENDENCIA]]	[[EVENTO]]	[[MANTER_AJUSTAR_PARAR]]	[[PROFISSIONAL]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Limitações, confirmação e segurança

Tema	Declaração obrigatória
Escopo	[[GENES_REGIOES_CLASSES_E_POPULACAO_COBERTOS]]
Pontos cegos	[[REGIOES_CLASSES_VAF_FASE_E_MECANISMOS_NAO_AVALIADOS]]
Confirmação	[[ACHADOS_QUE_EXIGEM_METODO_ORTOGONAL_E_SEGREGACAO]]
Incerteza	[[VUS_CONFLITOS_PENETRANCIA_E_LIMITES_DE_MODELO]]
Temporalidade	[[DATA_LIMITE_DE_BANCOS_GUIDELINES_E_REANALISE]]
Uso clínico	[[PROFISSIONAIS_E_DECISoes_FORA_DO_ESCOPo]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Resultado negativo é contextual

A ausência de achado reportável só informa o escopo que atingiu qualidade suficiente e as classes efetivamente executadas. Risco residual e teste complementar devem ficar visíveis.

Fontes-base e versões

Fontes consultadas para o desenho do modelo em 15/08/2026. Em um relatório preenchido, citar a fonte específica junto de cada afirmação e registrar a versão/data efetivamente usada.

[NUTRI_META] Nutrition Reviews (2023). The efficacy of genotype-based dietary or physical activity advice: systematic review and meta-analysis. [Abrir fonte oficial](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36779907/) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36779907/)

[NUTRI_RCT_REVIEW] Food & Function (2026). Key evidence for personalised nutrition: a review of randomised controlled trials. [Abrir fonte oficial](https://doi.org/10.1039/D5FO02969D) (https://doi.org/10.1039/D5FO02969D)

[ACMG_AMP] ACMG/AMP (2015). Standards and Guidelines for the Interpretation of Sequence Variants. [Abrir fonte oficial](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/) (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/)

[GNOMAD] Broad Institute (2026). gnomAD v4.1.1. [Abrir fonte oficial](https://gnomad.broadinstitute.org/news/2026-03-gnomad-v4-1-1/) (https://gnomad.broadinstitute.org/news/2026-03-gnomad-v4-1-1/)

[DESIGN_FARMER] European Journal of Human Genetics (2020). Recommendations for designing genetic test reports to be understood by patients and non-specialists. [Abrir fonte oficial](https://doi.org/10.1038/s41431-020-0579-y) (https://doi.org/10.1038/s41431-020-0579-y)

Execution Manifest do relatório preenchido

Componente	Evidência/artefato	Responsável	Data	Status
Ruleset	GENOMA-RULESET v3.4 — VIGENTE — 17/08/2026	Sistema/revisor	15/08/2026	VERIFICADO
Entradas e hashes	[[MANIFESTO_DE_ENTRADAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
QC e cobertura	[[RELATORIO_QC]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Pipeline/análises	[[LOGS_WORKFLOW_VERSIONS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Fontes e curadoria	[[REGISTRO_DE_CONSULTAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Confirmação laboratorial	[[LAUDO_OU_NAO_DISPONIVEL]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Revisão clínica/técnica	[[ASSINATURAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Changelog

Versão	Data	Alteração	Impacto	Autor/revisor
[[VERSAO]]	[[DATA]]	[[MUDANCA]]	[[SECOES_RESULTADOS_A_FETADOS]]	[[IDENTIFICACAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Estado desta entrega

MODELO GERADO: EXECUTADO. PESQUISA DE FONTES: EXECUTADO/VERIFICADO. ANÁLISE GENÉTICA PESSOAL: NÃO DISPONÍVEL NESTA ENTREGA. CONFIRMAÇÃO CLÍNICA: NÃO DISPONÍVEL. POST-DEPLOYMENT: PENDENTE.

Declaração de uso: modelo informativo e editorial; não constitui laudo, diagnóstico, aconselhamento individual ou prescrição.